ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Н.В. Путилова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Разработка документной базы данных

по курсу: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы: спроектировать структуру JSON-файла с вложенными документами для хранения данных в MongoDB и создать тестовую базу для выполнения запросов.

Описание задания:

Необходимо спроектировать структуру json файла, соответствующую предметной области по варианту задания. Хотя бы в одной коллекции документы должны иметь вложенные.

Для выполнения работы необходимо

1)Спроектировать структуру json файла, соответствующую предметной области по варианту задания. Хотя бы в одной коллекции документы должны иметь вложенные.

2)Создать базу MongoDB с тестовыми данными для запросов из варианта задания.

Вариант 18:

18. служба доставки с учетом разницы физических и юридических лиц: адрес доставки, контактное лицо, стоимость посылки, диапазон желаемого времени доставки. время доставки фактическое, вес посылки, отметка о доставке, фирма отправитель (у юр. лица есть контактное лицо (человек))

а. все посылки, отправляемые на улицу, в названии которой есть «малая», но это не последнее слово в нем

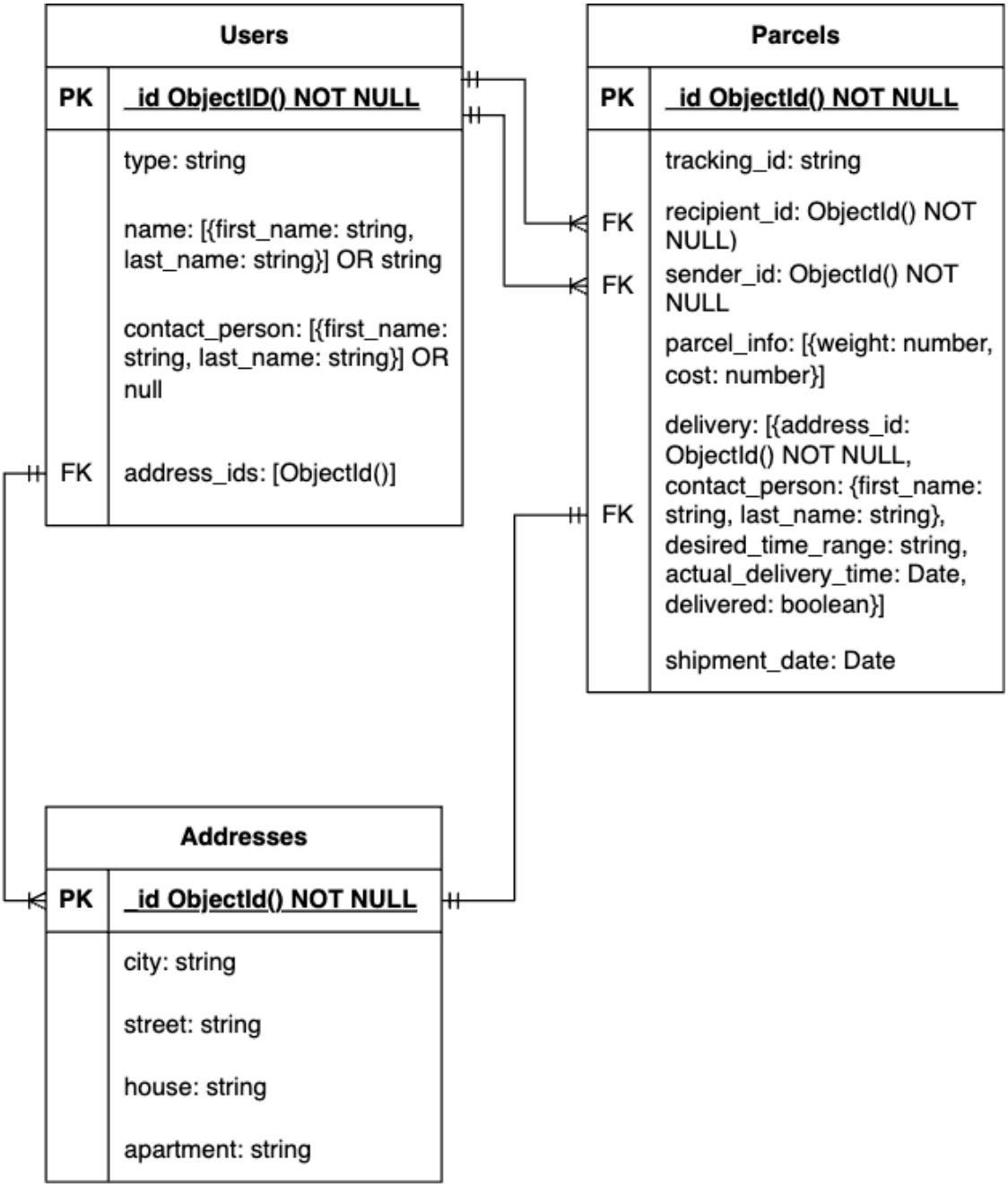
б. контакт(человек) юридического лица, получавшее посылки по разным адресам

в. фирма, отправившая больше среднего посылок для юр. лиц.

г. посылка с самым маленьким весом

д. контактное лицо, не получавшее посылок в 2022 году

Физическая модель БД:



Код вставки:

1. Коллекция Пользователи (Users)

```
db.users.insertMany([
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1a"),
    "type": "recipient",
    "name": {
      "first_name": "Иван",
      "last_name": "Иванов"
    },
    "contact_person": null,
    "address_ids": [ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1b")]
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2a"),
    "type": "recipient",
    "name": "ООО Альфа",
    "contact_person": {
      "first_name": "Алексей",
      "last_name": "Смирнов"
    },
    "address_ids": [ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b"),
ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c")]
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3a"),
    "type": "recipient",
    "name": "ООО Бета",
    "contact_person": {
      "first_name": "Ольга",
      "last_name": "Васильева"
    },
    "address_ids": [ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3b")]
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4a"),
    "type": "recipient",
    "name": {
      "first_name": "Мария",
      "last_name": "Кузнецова"
    },
    "contact_person": null,
    "address_ids": [ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4b")]
```

```
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5a"),
    "type": "recipient",
    "name": "ООО Гамма",
    "contact_person": {
      "first_name": "Дмитрий",
      "last_name": "Орлов"
    },
    "address_ids": [ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5b")]
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c6a"),
    "type": "recipient",
    "name": "ООО Сбербанк",
    "contact_person": {
      "first_name": "Сергей",
      "last_name": "Валерьев"
    },
    "address_ids": [ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b"),
ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c")]
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1c"),
    "type": "sender",
    "company": "ООО Ромашка",
    "contact_person": {
      "first_name": "Петр",
      "last_name": "Петров"
    }
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2d"),
    "type": "sender",
    "company": "ООО Бета",
    "contact_person": {
      "first_name": "Ольга",
      "last_name": "Васильева"
    }
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d"),
    "type": "sender",
    "company": "ООО Альфа",
    "contact_person": {
```

```
      "first_name": "Алексей",
      "last_name": "Смирнов"
    }
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4c"),
    "type": "sender",
    "name": {
      "first_name": "Мария",
      "last_name": "Кузнецова"
    },
    "contact_person": null
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5c"),
    "type": "sender",
    "name": {
      "first_name": "Андрей",
      "last_name": "Сидоров"
    },
    "contact_person": null
  }
]);
```

2. Коллекция Посылки (Parcels)

```
db.parcels.insertMany([
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6a"),
    "tracking_id": "ABC123",
    "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1a"),
    "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1c"),
    "parcel_info": {
      "weight": 5.2,
      "cost": 1200
    },
    "delivery": {
      "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1b"),
      "contact_person": {
        "first_name": "Сергей",
        "last_name": "Сергеев"
      },
      "desired_time_range": "10:00-14:00",
      "actual_delivery_date": ISODate("2024-02-15T12:30:00Z"),
      "delivered": true
```

```
  },
  "shipment_date": ISODate("2024-02-15T00:00:00Z")
},
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6b"),
  "tracking_id": "XYZ789",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2d"),
  "parcel_info": {
    "weight": 8.7,
    "cost": 2000
  },
  "delivery": {
    "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b"),
    "contact_person": {
      "first_name": "Анна",
      "last_name": "Ковалева"
    },
    "desired_time_range": "14:00-18:00",
    "actual_delivery_date": ISODate("2022-03-02T15:45:00Z"),
    "delivered": true
  },
  "shipment_date": ISODate("2022-03-02T00:00:00Z")
},
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6c"),
  "tracking_id": "LMN456",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d"),
  "parcel_info": {
    "weight": 3.1,
    "cost": 900
  },
  "delivery": {
    "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c"),
    "contact_person": {
      "first_name": "Виктория",
      "last_name": "Лебедева"
    },
    "desired_time_range": "16:00-20:00",
    "actual_delivery_date": ISODate("2024-04-05T18:10:00Z"),
    "delivered": true
  },
  "shipment_date": ISODate("2024-04-05T00:00:00Z")
},
```

{
 "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6d"),
 "tracking_id": "PQR789",
 "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4a"),
 "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4c"),
 "parcel_info": {
  "weight": 6.4,
  "cost": 1500
 },
 "delivery": {
  "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3b"),
  "contact_person": {
   "first_name": "Мария",
   "last_name": "Кузнецова"
  },
  "desired_time_range": "09:00-12:00",
  "actual_delivery_date": ISODate("2022-03-12T10:45:00Z"),
  "delivered": true
 },
 "shipment_date": ISODate("2022-03-12T00:00:00Z")
},
{
 "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6e"),
 "tracking_id": "DEF567",
 "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5a"),
 "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5c"),
 "parcel_info": {
  "weight": 4.5,
  "cost": 1100
 },
 "delivery": {
  "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4b"),
  "contact_person": {
   "first_name": "Андрей",
   "last_name": "Сидоров"
  },
  "desired_time_range": "13:00-17:00",
  "actual_delivery_date": ISODate("2024-01-25T14:20:00Z"),
  "delivered": false
 },
 "shipment_date": ISODate("2024-01-25T00:00:00Z")
},
{
 "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b6f"),
 "tracking_id": "FEE789",

```
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c6a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2d"),
  "parcel_info": {
    "weight": 7,
    "cost": 1300
  },
  "delivery": {
    "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b"),
    "contact_person": {
      "first_name": "Сергей",
      "last_name": "Валерьев"
    },
    "desired_time_range": "12:00-16:00",
    "actual_delivery_date": ISODate("2024-02-25T14:45:00Z"),
    "delivered": true
  },
  "shipment_date": ISODate("2024-02-25T00:00:00Z")
},
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b70"),
  "tracking_id": "LMM455",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c6a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d"),
  "parcel_info": {
    "weight": 9.2,
    "cost": 1700
  },
  "delivery": {
    "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c"),
    "contact_person": {
      "first_name": "Сергей",
      "last_name": "Валерьев"
    },
    "desired_time_range": "11:00-15:00",
    "actual_delivery_date": ISODate("2024-04-12T12:55:00Z"),
    "delivered": true
  },
  "shipment_date": ISODate("2024-04-12T00:00:00Z")
},
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b71"),
  "tracking_id": "ADD001",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d"),
  "parcel_info": {
```

```
    "weight": 2.5,
    "cost": 800
  },
  "delivery": {
    "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b"),
    "contact_person": {
      "first_name": "Алексей",
      "last_name": "Смирнов"
    },
    "desired_time_range": "09:00-12:00",
    "actual_delivery_date": ISODate("2024-03-10T11:30:00Z"),
    "delivered": true
  },
  "shipment_date": ISODate("2024-03-10T00:00:00Z")
},
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b72"),
  "tracking_id": "ADD002",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c6a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d"),
  "parcel_info": {
    "weight": 3.8,
    "cost": 950
  },
  "delivery": {
    "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c"),
    "contact_person": {
      "first_name": "Сергей",
      "last_name": "Валерьев"
    },
    "desired_time_range": "14:00-18:00",
    "actual_delivery_date": ISODate("2024-03-15T16:20:00Z"),
    "delivered": true
  },
  "shipment_date": ISODate("2024-03-15T00:00:00Z")
},
{
  "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4b73"),
  "tracking_id": "ADD003",
  "recipient_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5a"),
  "sender_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3d"),
  "parcel_info": {
    "weight": 5,
    "cost": 1200
  },
```

```
    "delivery": {
      "address_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c5b"),
      "contact_person": {
        "first_name": "Дмитрий",
        "last_name": "Орлов"
      },
      "desired_time_range": "10:00-14:00",
      "actual_delivery_date": ISODate("2024-03-20T12:45:00Z"),
      "delivered": true
    },
    "shipment_date": ISODate("2024-03-20T00:00:00Z")
  }
]);
```

3. Коллекция Адреса (Addresses)

```
db.addresses.insertMany([
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c1b"),
    "city": "Москва",
    "street": "ул. Малая Садовая",
    "house": "5",
    "apartment": "10"
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2b"),
    "city": "Санкт-Петербург",
    "street": "ул. Большая Морская",
    "house": "8"
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c2c"),
    "city": "Санкт-Петербург",
    "street": "ул. Малая Новая",
    "house": "12"
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c3b"),
    "city": "Москва",
    "street": "ул. Центральная",
    "house": "22"
  },
  {
    "_id": ObjectId("652f4d1e2f4b3c1a9c1e4c4b"),
    "city": "Москва",
```

```
    "street": "ул. Малая Южная",
    "house": "3"
  }
]);
```

Набор тестовых данных:

Текст запроса	Данные, удовлетворяющие условиям запроса	Данные, не удовлетворяющие условиям запроса
а. Все посылки, отправляемые на улицу, в названии которой есть «малая», но это не последнее слово в нём	"tracking_id": "ABC123", "tracking_id": "LMN456", "tracking_id": "DEF567",	"tracking_id": "XYZ789", "tracking_id": "PQR789",
б. Контакт (человек) юридического лица, получавшее посылки по разным адресам	"users.contact_person": "Сергей Валерьев", "users.contact_person": "Дмитрий Орлов",	"users.contact_person": "Алексей Смирнов", "users.contact_person": "Ольга Васильевна",
в. Фирма, отправившая больше среднего посылок для юр. лиц	"sender.company": "ООО Альфа"	"sender.company": "ООО Ромашка" "sender.company": "ООО Гамма" "sender.company": "ООО Бета"
г. Посылка с самым маленьким весом	"tracking_id": "ADD001", "parcel_info.weight": 2.5	"tracking_id": "ABC123", "parcel_info.weight": 5.2" "tracking_id": "XYZ789", "parcel_info.weight": 8.7"
д. Контактное лицо, не получавшее посылок в 2022 году	"users.contact_person": "Дмитрий Орлов", "users.contact_person": "Сергей Валерьев", "users.contact_person": "Алексей Смирнов"	"recipient.contact_person": Иван Иванов, "recipient.contact_person": null,

Вывод:

В ходе работы я спроектировал структуру JSON-файла с вложенными документами, соответствующую требованиям хранения данных в MongoDB. Были определены ключевые сущности, их атрибуты и взаимосвязи, а также создана физическая диаграмма базы данных.